ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.И5.2

Листов:10

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет подготовку среды, проектную последовательность развёртывания, обслуживание и диагностику. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Требования к квалификации администратора	4
3	Состав программно-технической среды	4
4	Установка и первичная настройка	4
5	Конфигурационные параметры	5
6	Управление учетными записями и ролями	6
7	Управление справочниками	6
8	Запуск, останов и проверка состояния	6
9	Журналы и диагностика	7
10	Резервное копирование	7
11	Восстановление	8
12	Обновление и откат версии	8
13	Типовые неисправности	8
14	Аварийные действия администратора	9

1 Назначение и область применения

Руководство определяет обслуживание проектной среды ALPHA 1.0.0. Команды ниже относятся к условной поставке: compose.yaml, .env.example, db/migrations и каталог scripts; эти исполняемые файлы в комплект документации не входят.

2 Требования к квалификации администратора

Администратор владеет Linux, **PostgreSQL**, **Docker** Compose, TLS и восстановлением данных; доступ предоставляется по именной привилегированной записи.

3 Состав программно-технической среды

Рабочая среда: Linux x86-64, **Docker** Compose, обратный прокси **Nginx**, приложение ALPHA 1.0.0, **PostgreSQL** 16, файловое хранилище и фоновый обработчик уведомлений. Узел приложения: 4 vCPU, 8 ГиБ ОЗУ, SSD 100 ГиБ; узел данных: 4 vCPU, 16 ГиБ ОЗУ, SSD 300 ГиБ. До 500 учётных записей и 50 одновременных сеансов.

4 Установка и первичная настройка

Получить и проверить поставку по SHA-256. Разместить в /opt/alpha; создать /etc/alpha и /srv/alpha/{data,attachments,backup}. Скопировать.env.example в /etc/alpha/alpha.env, задать секреты через защищённые файлы, права 0600. Проверить docker compose --env-file /etc/alpha/alpha.env config; запустить зависимости, применить миграции и запустить приложение.

Предварительные условия: отдельные узлы приложения и данных подготовлены, DNS alpha.example.test разрешается в адрес прокси, сертификат содержит это имя и доверенную цепочку. Согласованы маршруты 443/8080/5432/587/22 по документу 02, резервный узел недоступен пользовательскому сегменту. Время синхронизировано, свободное место проверено. Версии Linux и **Docker** фиксируются в листе стенда; поддержка произвольного дистрибутива без проверки не предполагается.

Условная поставка должна содержать compose.yaml, .env.example, идентифицированные образы, db/migrations, scripts, перечень версий и SHA-256. Файлы

поставки не входят в настоящий комплект. Поэтому приведённые команды демонстрируют порядок действий; до появления исполняемой поставки они не считаются проверенной инструкцией установки. В двухузловой конфигурации DB_HOST указывает на узел данных; значение db допустимо только в одноузловом изолированном стенде с таким сервисным именем.

Последовательность:

1) Проверить SHA-256 и версию каждого артефакта.

2) Создать каталоги /opt/alpha, /etc/alpha и /srv/alpha с правами сервисного пользователя, запретить запись посторонним.

3) Подготовить секреты отдельно от общего файла конфигурации.

4) Проверить итоговую модель Compose без вывода секретов в общий журнал.

5) Запустить БД и проверить соединение по TLS.

6) Применить миграции штатным инструментом поставки и сохранить их идентификатор.

7) Подключить хранилище и запустить приложение, **worker**, прокси.

8) Проверить readiness, вход и создание синтетической заявки. При ошибке любого шага перейти к диагностике; не продолжать установку поверх непонятного состояния.

Команды контроля, выполняемые из /opt/alpha: docker compose --env-file /etc/alpha/alpha.env config --quiet; docker compose --env-file /etc/alpha/alpha.env ps; docker compose --env-file /etc/alpha/alpha.env logs --tail = 100. HTTPS-проверка: curl --fail --cacert /etc/alpha/ca.crt https://alpha.example.test/health/ready. Имена сервисов и команда миграции берутся из фактического compose.yaml; отсутствующая команда не заменяется придуманным исполняемым файлом.

5 Конфигурационные параметры

Параметры:

```
ALPHA_BASE_URL = https://alpha.example.test;
DB_HOST = db; DB_PORT = 5432;
ATTACHMENT_PATH = /srv/alpha/attachments;
SESSION_IDLE_MIN = 30;
SMTP_HOST = smtp.example.test;
SMTP_PORT = 587.
```

Пароли передаются через файлы секретов, не через открытый журнал команд.

Параметр	Правило
ALPHA_BASE_URL	Внешний HTTPS-адрес; должен соответствовать DNS и сертификату
DB_HOST / DB_PORT	Адрес узла данных; порт 5432; доступ только из доверенного сегмента
ATTACHMENT_PATH	Путь внутри контейнера, согласованный с томом на хосте; writable только сервисной записи
SESSION_IDLE_MIN	30; изменение только через согласование требования безопасности
SMTP_HOST / SMTP_PORT	smtp.example.test / 587; STARTTLS; отказ создаёт предупреждение
Секреты БД, сеанса, SMTP	Отдельные файлы ограниченного доступа; пароль не хранится в примерах или журнале
TLS и резервные ключи	Пути задаются поставкой; ключ расшифрования копии не хранится вместе с копией

6 Управление учетными записями и ролями

Пользователь работает со своими заявками; Оператор – со всеми заявками; Администратор управляет учётными записями и конфигурацией, но не получает доступ к содержанию заявок; Аудитор читает журнал аудита без доступа к вложениям. Каждая запись имеет ровно одну роль. Совмещение выполняется отдельными учётными записями. Пароль содержит не менее 12 символов и хранится как Argon2id-хеш с солью. После 5 ошибок за 15 мин вход блокируется на 15 мин. Непрозрачный сеанс передаётся браузером в cookie Secure, HttpOnly, SameSite = Strict; простой – 30 мин, абсолютный срок – 8 ч. Для изменяющих запросов браузера проверяется X-CSRF-Token; POST /auth/logout аннулирует сеанс. Интеграции используют отдельные сервисные записи и Bearer-токены со сроком 1 ч; токены в журналах не сохраняются.

7 Управление справочниками

Категории: ACCESS, EQUIPMENT, SOFTWARE, OTHER. Приоритеты NORMAL и HIGH. Используемые значения не удаляются: устаревшее значение отключается для новых заявок.

8 Запуск, останов и проверка состояния

Перед остановкой закрыть запись и дождаться завершения транзакций. Порядок запуска: БД, хранилище, приложение, обработчик, прокси; останов – в обратном порядке. Проверить docker compose ps и GET /health/ready.

Плановый останов: уведомить участников, включить режим запрета изменяющих операций средствами поставки, дождаться завершения активных транзакций и зафиксировать состояние outbox. Остановить прокси, **worker**, приложение, затем БД. Хранилище отключать только после остановки использующих его процессов. Перед запуском убедиться, что тома подключены и версия схемы совместима с образом. Порядок запуска обратный; запись открывается после readiness и проверки входа, чтения, создания, аудита и уведомления. Режим запрета записи должен останавливать также фоновые изменения, несовместимые с согласованным снимком.

9 Журналы и диагностика

GET /health/live проверяет процесс; GET /health/ready – доступность БД и файлового хранилища. Проверки выполняются каждые 30 с; после 3 ошибок отправляется оповещение Администратору. p95 > 2 с или доля 5xx ≥ 1 % за 5 мин, заполнение диска ≥ 80 %, возраст копии > 24 ч образуют предупреждение. При 90 % заполнения диска – критическое событие.

Для диагностики записать время UTC, версию образа, симптом и trace_id. Проверить прокси, readiness, соединение с БД, доступ к хранилищу, свободное место и **worker**. Журналы выгружаются в ограниченный каталог; перед передачей исключаются cookie, пароли, токены и тексты вложений. Если запрос завершился неопределённо, проверить результат по номеру или ключу идемпотентности; прямое исправление таблиц Request и OutboxEvent не является штатным восстановлением.

10 Резервное копирование

Ежедневно в 02:00 МСК создаётся полная согласованная копия БД, вложений и конфигурации. Запись блокируется на время создания снимка. Хранение: 7 ежедневных и 4 еженедельные копии на отдельном узле. Перед удалением старой копии проверяется новая. RPO – 24 ч, RTO – 4 ч; ежемесячно проводится восстановление на изолированном стенде.

11 Восстановление

Остановить запись, выбрать проверенную точку, восстановить БД и каталог вложений, применить соответствующую конфигурацию и проверить ссылки. Детальный порядок – *АПС.АЛЬФА.001.И6.2*.

12 Обновление и откат версии

Обновление проводится в окне 22:00–23:00 МСК. Разработчик передаёт образ с контрольной суммой, перечень изменений и миграцию; Администратор проверяет копию и останавливает запись. После миграции запускается новая версия и выполняются вход, создание, чтение и смена статуса тестовой заявки. При ошибке миграции или любой основной проверки выполняется откат приложения, БД и вложений из одной предобновительной точки. Запись открывается только после проверки, поэтому пользовательские изменения после точки не теряются.

13 Типовые неисправности

При 503 проверить readiness, БД, свободное место и права каталога. При недоставке почты проверить SMTP и outbox; **ручное удаление записей outbox запрещено**.

Симптом	Проверка и действие
HTTPS недоступен	DNS, сертификат, срок действия, порт 443, процесс прокси; восстановить причину, не отключать проверку TLS
Readiness неуспешна	БД и каталог вложений, сеть, права, место; повторить проверку после исправления
Уведомления задержаны	Worker, возраст outbox, блокировки и ошибки; не удалять события вручную
Письмо не доставлено	SMTP, STARTTLS и реквизиты; проверить внутреннее уведомление, не регистрировать заявку повторно
Загрузка отклоняется	Тип, размер, лимит 10 файлов, доступность антивируса; 503 не означает заражение
Конфликт версии	Повторное чтение карточки; не обновлять version вручную в БД

14 Аварийные действия администратора

Изолировать повреждённый узел, сохранить журналы и последний исправный снимок. Зарегистрировать инцидент, восстановить стенд и допустить пользователей после проверки ответственного за эксплуатацию.

Вывод из эксплуатации выполняется по решению ответственного: запретить вход и запись, завершить фоновые задачи, сформировать проверенную копию и опись данных, отозвать сеансы и сервисные токены, закрыть сетевые доступы. Срок хранения архивов и способ уничтожения секретов фиксируются в решении. Удаление контейнеров не означает удаления томов; уничтожение данных выполняется отдельной контролируемой операцией. Возврат системы после аварии разрешается после проверки целостности и основных сценариев, а не только после статуса running.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					